

Q1. Soit le nombre complexe $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ alors :

A. $1 + j^3 = 0$	B. $1 + j + j^2 = 0$	C. $1 - j - j^2 = 0$
------------------	----------------------	----------------------

Q2. Soit $z = (\cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3})^{3n}$, alors on a :

A. j^n où $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$	B. $z = 1$	C. $z = (-1)^n$
---------------------------------------	------------	-----------------

Q3. L'ensemble des points $M(z)$ du plan vérifiant l'égalité $|\frac{z-1}{z+1}| = 2$ est :

A. Un cercle	B. Une droite	C. Un demi-plan
--------------	---------------	-----------------

Q4. Soit α réel, $\alpha \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Soit $S_n = \sum_{k=0}^n e^{ik\alpha}$. Alors :

A. $S_n = e^{in\frac{\alpha}{2}} \frac{\sin((n+1)\frac{\alpha}{2})}{\sin\frac{\alpha}{2}}$	B. $S_n = \frac{e^{i(n+1)\alpha} - 1}{1 - e^{i\alpha}}$	C. $S_n = \frac{1}{1 - e^{-i\alpha}}$
--	---	---------------------------------------

Q5. Parmi les assertions suivantes, laquelle est vraie ?

A. $\cos(5\theta) = 16\cos^5\theta + 20\cos^3\theta + 5\cos\theta$	B. $\cos(5\theta) = 16\cos^5\theta - 20\cos^3\theta - 5\cos\theta$
C. $\cos(5\theta) = 16\cos^5\theta - 20\cos^3\theta + 5\cos\theta$	

Q6. On considère le polynôme $P(z) = z^4 + 2z^2 - 8z - 5$ alors :

A. 1 est une racine simple de P	B. 1 est une racine double de P	C. 1 est une racine triple de P
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Les questions Q7 et Q8 sont liées.

Q7. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par $f(x, y, z) = (x + 3z, 0, y - 2z)$ et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ alors :

A. $f(e_1) = e_1 + 3e_3, f(e_2) = 0, f(e_3) = e_2 - 2e_1$	B. $f(e_1) = e_1, f(e_2) = e_3, f(e_3) = 3e_1 - 2e_3$
C. f est de rang 3	

Q8.

A. $\dim \text{Ker } f = 1$	B. $\text{Ker } f = \{(0, 0, 0)\}$	C. $\text{Ker } f$ est un sous-espace vectoriel de $\text{Im } f$
-----------------------------	------------------------------------	---

Les questions Q9 et Q10 sont liées.

Q9. Soit $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. On note I la matrice identité, $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

A. $M^2 = 2M + I$	B. $M^2 = M - 2I$	C. $M^2 = M + 2I$
-------------------	-------------------	-------------------

Q10. La matrice M est inversible et son inverse vaut :

A. $M^{-1} = M - 2I$	B. $M^{-1} = -\frac{1}{2}(M - I)$	C. $M^{-1} = \frac{1}{2}(M - I)$
----------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Q11. On considère la matrice $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 4 \\ -1 & 11 & 8 \end{pmatrix}$. Laquelle des assertions suivantes est vraie ?

A. N n'est pas inversible.	B. N est inversible d'inverse $N^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$	C. N est inversible d'inverse $N^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
------------------------------	--	--

Les questions Q12 et Q13 sont liées.

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

Q12. Les valeurs propres de A sont :

☒ A. 4 et -1	☐ B. 1 et 2	☐ C. -1 et 2
---	---------------------------------	----------------------------------

Q13. Soit la matrice carrée $P = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Alors $D = P^{-1}AP$ est une matrice diagonale qui vaut :

☒ A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$	☐ B. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$	☐ C. $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
--	--	--

Q14. La limite de la suite $x_n = \frac{3^n}{n^2}$ est :

☐ A. $+\infty$	☐ B. 0	☐ C. 1
------------------------------------	----------------------------	----------------------------

Q15. La limite de la suite de terme général $u_n = \frac{3^n}{n!}$ est :

☐ A. $+\infty$	☐ B. 0	☐ C. 1
------------------------------------	----------------------------	----------------------------

Q16. Soit $S_n = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$. Alors on a :

☒ A. $S_n = \ln(n+1)$	☐ B. $S_n = 1$	☐ C. $S_n = \ln(n)$
--	------------------------------------	---

Q17. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1+\cos x) - 2\sin x}{2x - \sin x - \tan x}$ est égale à :

☐ A. $\frac{1}{2}$	☐ B. 1	☐ C. 7
--	----------------------------	----------------------------

Q18. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+\cos x) - xe^{-x}}{x^3}$ est égale à :

☐ A. $\frac{1}{6}$	☐ B. $\frac{1}{3}$	☐ C. $\frac{1}{2}$
--	--	--

Q19. La fonction $f(x) = \ln\left|\tan \frac{x}{2}\right|$ définie, pour tout $x \in]0, \pi[$, a pour dérivée :

☐ A. $\frac{1}{\sin x}$	☐ B. $\frac{1}{1+\tan^2 \frac{x}{2}}$	☐ C. $\frac{2}{\sin x}$
---	---	---

Q20. la dérivée, $\varphi'(x)$, de la fonction $\varphi(x) = \int_x^{2x} \sqrt{1+t^4} dt$ est :

☒ A. $\sqrt{1+x^4}$	☐ B. $2\sqrt{1+16x^4} - \sqrt{1+x^4}$	☐ C. $2x\sqrt{1+16x^4} - x\sqrt{1+x^4}$
--	---	---

Q21. Soit $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$. La dérivée $n^{ième}$ de f est égale à :

☒ A. $\frac{2n}{(1-x)^{n+1}}$	☐ B. $\frac{2(n!)}{(1-x)^{2n}}$	☐ C. $\frac{2(n!)}{(1-x)^{n+1}}$
--	---	--

Q22. La valeur de l'intégrale $\int_0^1 t e^{-t^2} dt$ vaut :

A. $\frac{1}{e}$	B. $\frac{1}{2e}$	C. $\frac{e-1}{2e}$
------------------	-------------------	---------------------

Q23. La valeur de l'intégrale $\int_0^1 \ln(1+x^2) dx$ vaut :

A. $\ln 2 + \frac{\pi}{2}$	B. $\ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}$	C. $\ln 2 + 2 - \frac{\pi}{2}$
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q24. La valeur de l'intégrale $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{x+1} dx$ vaut :

A. $2 - \frac{\pi}{2}$	B. $2 + \frac{\pi}{2}$	C. $2 + \frac{\pi}{4}$
------------------------	------------------------	------------------------

Q25. La fonction f , définie par : $f(x) = \frac{1}{(x-\frac{1}{2})(x-1)}$ pour tout x tel que $|x| < \frac{1}{2}$, pour développement en série entière, la série :

A. $\sum_{n \geq 0} (2^{n+2} - 2)x^n$	B. $\sum_{n \geq 0} (2^n - 2)x^n$	C. $\sum_{n \geq 0} (2^n - i)x^n$
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Q26. La série numérique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{1+2+\dots+n}$ a pour somme :

A. $\frac{1}{2}$	B. $\frac{5}{2}$	C. 2
------------------	------------------	------

Q27. La série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n x^n}{n}$ a pour somme la fonction :

A. $x \ln(1+x)$	B. $\ln(1+x)$	C. $-\ln(1+x)$
-----------------	---------------	----------------

Q28. La limite de la fonction $f(x) = \frac{x^2}{x^2+y^2}$ au point (0,0)

A. n'existe pas	B. est égale à 0	C. est égale à $+\infty$
-----------------	------------------	--------------------------

Q29. $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 2}} \left(1 + \frac{y}{x}\right)^x$ vaut :

A. e	B. e^2	C. $\sqrt{e}$
--------	----------	---------------

Q30. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $\text{Max}(x, y)$ vaut :

A. $\frac{1}{2}(x+y + x-y)$	B. $\frac{1}{2}(x+y + x-y)$	C. $\frac{1}{2}(x-y + x+y)$
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------